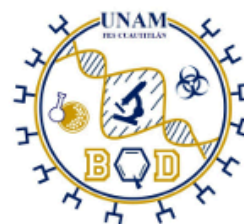




**Universidad Nacional Autónoma
de México**



Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Licenciatura en Bioquímica Diagnóstica

Protocolo

“Investigación bibliográfica del potencial terapéutico de la psilocibina y su comparación con tratamientos farmacológicos convencionales para ansiedad y depresión”

Alumna:

Andrea Estefanía Aranda Rosas
308164680

Asesores:

Dra. Socorro Sandra Martínez Robles
M. en C. Erik González Ballesteros

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 5 de octubre de 2025.

ÍNDICE TENTATIVO

1. Índice General.
2. Índice de abreviaturas.
3. Resumen.
4. Introducción.
5. Marco Teórico.
 - 5.1. Antecedentes
 - 5.1.1. Legislación de la psilocibina en México y a nivel mundial
 - 5.1.2. Antecedentes de depresión y ansiedad en el México antiguo y el uso de la psilocibina
 - 5.2. Potencial terapéutico de los hongos psilocibios
 - 5.2.1. resultados en depresión y ansiedad en países donde la psilocibina es usada con fines terapéuticos
 - 5.2.2. la importancia del acompañamiento profesional para el tratamiento de depresión y ansiedad
 - 5.2.3. implicaciones éticas y sociales del uso de la psilocibina para la depresión y la ansiedad
 - 5.3. tratamientos actuales para la depresión y ansiedad
 - 5.3.1.1. beneficios en la sociedad
 - 5.3.1.2. dependencia a los psicofármacos en la actualidad
 - 5.3.2. Cuadro comparativo: tratamientos farmacológicos más frecuentes con la psilocibina
 - 5.3.3. Lista de cotejo entre ambos tratamientos
 - 5.3.3.1. Modelo farmacodinámico y farmacocinético
 - 5.3.3.2. Modelo de eficacia clínica
 - 5.3.3.3. Modelo de seguridad y tolerabilidad
 - 5.3.3.4. Modelo biopsicosocial
6. Justificación.
7. Hipótesis.
8. Objetivos.
9. Material y Métodos.
10. Resultados.
11. Discusión.
12. Conclusiones.
13. Referencias.
14. Anexos.

INTRODUCCIÓN

La OMS define la depresión como un trastorno mental frecuente caracterizado por tristeza, pérdida de interés o placer, culpa, falta de autoestima, y dificultades con el sueño, el apetito o la concentración. La ansiedad es un estado emocional displacentero acompañado de cambios psíquicos y somáticos, que puede ser una reacción normal o un síntoma de otros trastornos. **[1,2]** México es un país que forma parte del aumento en la incidencia en ansiedad y depresión a nivel mundial, de estos trastornos altamente discapacitantes, han derivado diversos problemas sociales que afectan principalmente a la población en edad laboral. Estos datos obtenidos del Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024, reflejan el estado de la población que acude a las instancias de salud, sin embargo, son trastornos que podrían no ser diagnosticados en la población que decide no acudir a consulta médica, y agravarse en muchos

casos, que en un intento de mitigar los estragos provocados por la depresión, al tener que manejar situaciones familiares, socioculturales y laborales entre otras, buscan efectos rápidos, que muy pocas veces resultan eficientes y en ocasiones pueden provocar adicciones, ansiedad y malestar. Como se puede observar en los resultados obtenidos sobre la incidencia en el uso de drogas, siendo la metanfetamina la droga más frecuentemente utilizada por hombres y mujeres, cuyo efecto principal es la estimulación del sistema nervioso. [3]

Ante esta situación, la población, que necesita continuar con las exigencias de la vida diaria, aun cargando con tales padecimientos, recurren a tratamientos alternativos, de carácter subjetivo que pueden no ser acompañados por quien posee el conocimiento ancestral, siendo el consumo de hongos “alucinógenos” una opción bastante frecuente en quien busca una alternativa al tratamiento con psicofármacos en nuestros tiempos.

La psilocibina y la psilocina son los compuestos de mayor concentración en los hongos psilocibios, son moléculas del orden de las triptaminas cuyas características le confieren una notoria actividad neurológica en quien los consume. [4]

La popularidad en el consumo de psilocibina viene en conjunto con el consumo de otras sustancias presentes en plantas y animales, que son utilizadas desde tiempos ancestrales con objetivos de visión y sanación. [5]

El uso ancestral de hongos psicoactivos, ha sido silenciado por la legislación que ha clasificado la psilocibina, como un estupefaciente del tipo uno, con poco potencial para la salud y un alto grado de potencial para abuso. Sin embargo, el estudio de la psilocibina ha sido acuñado mundialmente, y los resultados favorables abundan en artículos, en donde es usada como tratamiento para trastornos de la conducta tales como ansiedad y depresión. [6] [7]

En este trabajo realizaremos una revisión de la bibliografía más actualizada en un tema polémico en todo el mundo: el tratamiento para depresión y ansiedad con psilocibina, con el fin de fomentar la difusión de información que ayude a resaltar la importancia de integrar las prácticas ancestrales de acompañamiento a los tratamientos actuales de psicoterapia.

ANTECEDENTES

Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Dinamarca y Alemania son los países con una mayor predominancia en la publicación de artículos científicos, según un análisis sistemático realizado en la facultad de medicina de la UNAM; cabe mencionar que la temática principal de éstos estudios en países desarrollados, se enfoca en ensayos clínicos y el desarrollo farmacológico de la psilocibina, pudiendo ésto indicar que, los intereses de la investigación de ésta molécula, son ajenos a las tradiciones indígenas y contraculturales que dieron pauta al uso medicinal de los psicodélicos. En los países en vías de desarrollo como México, las publicaciones realizadas en su gran mayoría no incluyen ensayos clínicos, esto probablemente se debe a que los estudios clínicos con psicodélicos se enfrentan a obstáculos prácticos, burocráticos y principalmente financieros, debido a su clasificación, como estupefaciente de la lista 1 de la ONU. Aun así han obtenido mayores resultados al fomentar la investigación sobre su uso, así mismo, su estudio está asociado con el aumento en la incidencia en depresión y ansiedad a nivel mundial, los cuales son el principal objetivo del uso terapéutico de la psilocibina. [8]

En términos estadísticos, a lo largo de los ensayos se pueden observar tasas significativas de mejoría en la sintomatología depresiva, como en el estudio de Carhart-Harris et al., 2021, el cual destaca una mejoría en el grupo de psilocibina, donde se obtiene un 70% de respuesta, superando al grupo de escitalopram que obtiene un 46% obteniendo resultados en menor tiempo [9,10], así mismo, en otro estudio comparativo con escitalopram, Zeifman y su equipo (2023), explora la evitación experiencial como un posible mecanismo de cambio en la terapia con psilocibina. [11].

En la publicación de Martínez-Salazar, en 2016, se concluye que la coexistencia en México de los modelos biomédico y tradicional de atención a la salud, deberán vincularse. Su propuesta es que los profesionales de la salud mental no debemos demeritar ni enfrentarnos a los procedimientos tradicionales, procurando una intervención multidisciplinaria, cabe mencionar que propone la integración del conocimiento de medicina tradicional en los estudios de los profesionales de la salud [12]

En México el uso y costumbre de la psilocibina es a través del consumo de hongos enteógenos como *Psilocybe mexicana* o *Psilocybe zapotecorum*, por mencionar algunos ya que existe una gran diversidad de éstos hongos en nuestro país, denominados especies protegidas. [13] Es importante mencionar que los estudios realizados con perspectiva farmacológica, se realizan con psilocibina purificada en cristales con el fin de controlar la dosificación, de forma que no se incluyen los componentes completos de los hongos enteógenos, generando un hueco en la investigación.[14] La psilocibina tiene una toxicidad extremadamente baja, la dosis letal 50 (LD50) en roedores es de 280mg/kg, sin embargo, la dosis efectiva 50 (DE50) está alrededor de 0.1-0.2mg/kg de peso o 4-6ng/mL de plasma haciendo muy improbables los efectos adversos a la salud así como en la investigación científica aprobada por los comités de Ética [15,16]

JUSTIFICACIÓN

Existen diversos estudios y programas institucionales de salud mental que se enfocan en la atención de la depresión y ansiedad, sin embargo, aún es común acudir a la medicina tradicional, en busca de una mejoría física y emocional, ya que existe la creencia de que la medicina alópata es poco accesible, de alto costo y deshumanizada. [12]

El uso no controlado de los hongos psilocibios, impulsa la creencia de que es una droga recreativa común lo cual fomenta la criminalización de la misma, provocando que muchos usuarios oculten su consumo, y relacionen sus efectos con un bienestar momentáneo, que no soluciona los problemas de salud mental, al no contar con el apoyo de profesionales de la salud, o ser sujetos de engaño por personas que no manejan las prácticas ancestrales e incurrir en actividades ilícitas con intenciones de lucro. [17, 18].

Se puede encontrar información sensacionalista que atribuye “poderes mágicos” a la terapia con psicodélicos, de forma en que es común cometer un sesgo en la búsqueda de información sobre el uso de esta sustancia, ya que las elecciones y preferencias personales del investigador influyen indebidamente en el estudio. [19]

La información divulgada debe ser clara y presentarse al alcance de la población en general fomentando el respeto al uso ancestral de ésta sustancia con objetivos de visión y sanación, es por eso que es preciso integrar la medicina tradicional en los estudios de los profesionales de la salud. [17]

La psilocibina tiene mejor perfil de seguridad que el resto de drogas y que muchos fármacos ampliamente utilizados, además de características únicas que la diferencian radicalmente del resto de tratamientos psiquiátricos [20]

México está rezagado en resultados, ya que el uso lúdico de hongos psilocibios, es criminalizado y asociado a “prácticas que se realizan sin control sanitario”, trazando así una vía de comercialización que atienda la demanda, cumpliendo con todas las normas de regulación aplicables y de esta manera monopolizar y reglamentar las prácticas de medicina ancestral. El acompañamiento en el consumo es de vital importancia para obtener resultados favorables en el ámbito terapéutico, manteniendo así las formas tradicionales del uso de psilocibina.[21]

En este trabajo se pretende enriquecer la información disponible para todo aquel que desee informarse desde una fuente confiable sobre el uso de la psilocibina, la legislación y sus efectos a nivel neurológico, formando parte de la comunidad que se abre camino para dar solución a los

problemas sociales: la criminalización, la abundancia de información contradictoria, y el control de la depresión y ansiedad en México.

HIPÓTESIS

De acuerdo con los resultados positivos en las investigaciones realizadas en otros países sobre los usos de la psilocibina en tratamientos para la ansiedad y depresión, se ha impulsado la revisión de la legislación para esta sustancia en materia de investigación, uso terapéutico y síntesis química, en países desarrollados donde se realizan la mayoría de estudios de investigación, por lo que se espera que en México, la investigación (que integre los tratamientos farmacológicos actuales con información del uso de hongos psicoactivos en las costumbres ancestrales), impulsará la implementación de planes de desarrollo de tratamientos para ansiedad y depresión a nivel nacional, que incluyan el uso de hongos con psilocibina con perspectiva tradicional para uso medicinal.

OBJETIVOS

- **Objetivo general**

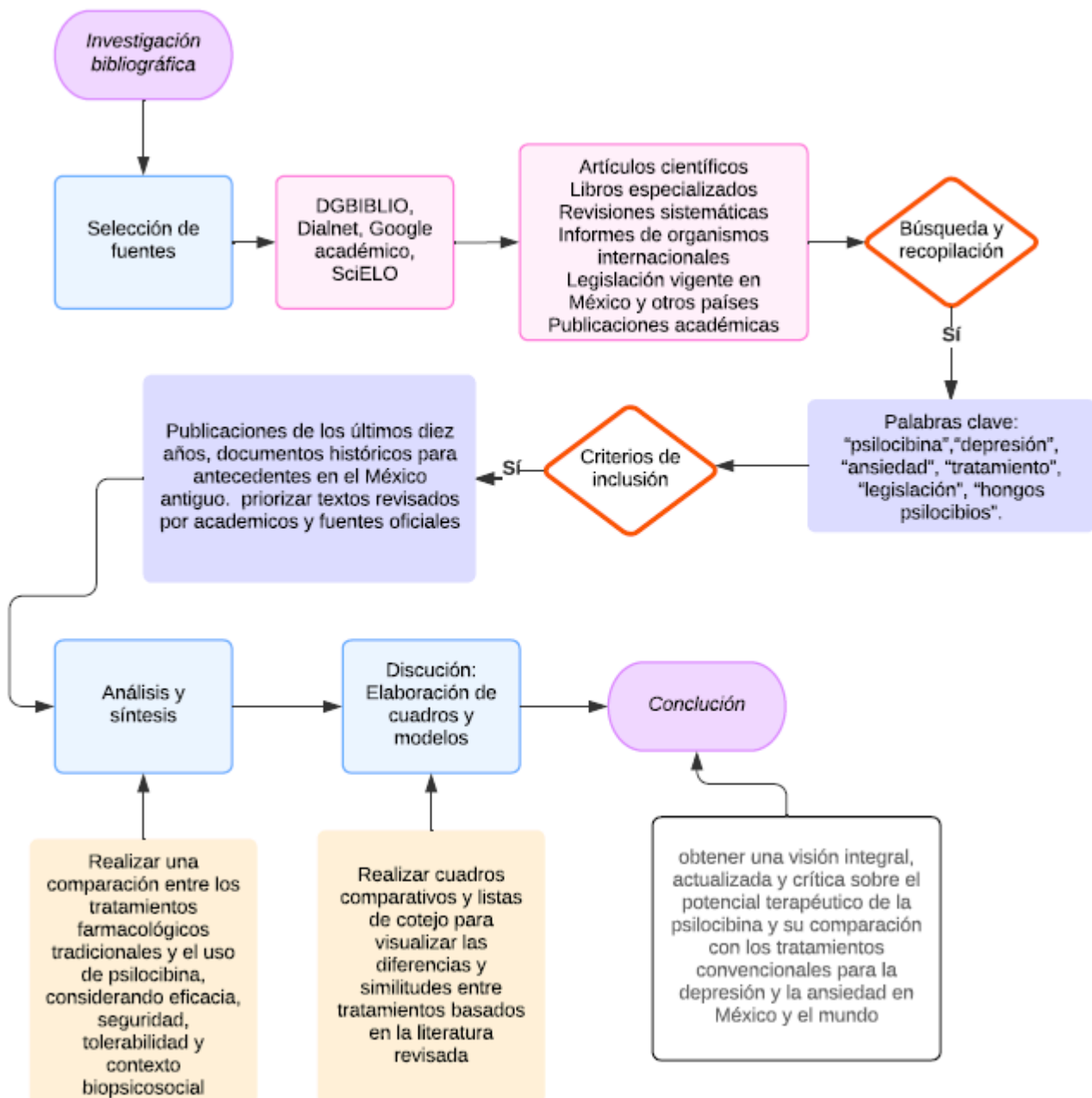
realizar una investigación bibliográfica informativa que compare el uso de psilocibina y los tratamientos farmacológicos actuales para trastornos de ansiedad y depresión, analizando la información más actualizada en temas de salud mental e investigaciones que han dado resultados en otros países.

- **Objetivos particulares**

- Dar un panorama sobre la ley actual en lo que respecta a hongos psicoactivos para disminuir el consumo descontrolado de esta sustancia y darle un enfoque más serio a su consumo
- Resaltar que el uso de la psilocibina puede ser considerado como una alternativa al tratamiento farmacológico, tomando en cuenta la psicoterapia como una parte indispensable para la efectividad del mismo.
- realizar una investigación que genere conciencia integrando información actualizada para fomentar un uso responsable de la psilocibina considerando la importancia en las costumbres ancestrales de nuestro país
- Fomentar la integración de las costumbres ancestrales para el uso de la psilocibina con las terapias para ansiedad y depresión, con el fin de generar un menor impacto en el organismo del paciente y un resultado mejor y en menor tiempo.
- realizar un repaso de las leyes que regulan la psilocibina en México para comparar el avance en materia de legislación e investigaciones en otros países
- Homologar los tratamientos farmacológicos convencionales para tratar los trastornos de ansiedad y depresión con el uso de la psilocibina con los mismos fines comparando su modelo farmacodinámico y farmacocinético, su eficacia clínica la seguridad y tolerabilidad y el modelo biopsicosocial
- obtener una visión integral, actualizada y crítica sobre el potencial terapéutico de la psilocibina y su comparación con los tratamientos convencionales para la depresión y la ansiedad en México y el mundo.

METODOLOGÍA

Diagrama para la investigación bibliográfica argumentativa expositiva del potencial terapéutico de la psilocibina y su comparación con tratamientos farmacológicos convencionales para ansiedad y depresión.



Referencias

1. Trastornos de ansiedad [Internet]. [citado 30 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
2. Trastorno depresivo (Depresión) [Internet]. [citado 30 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
3. Adicciones CN de SM y. Informe sobre la Situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México [Internet]. México: Secretaria de Salud, Comisión Nacional de Salud mental y Adicciones; 2024 jun [citado 26 de septiembre de 2025] p. 14-9. Disponible en: <http://www.gob.mx/conasama/documentos/informe-sobre-la-situacion-de-la-salud-mental-y-el-consumo-de-sustancias-en-mexico?idiom=es>
4. Zarankin M, Pellegrini MS, Zenteno F. Tratamiento con microdosis de hongos con psilocibina en trastorno depresivo mayor: reporte de un caso. Vertex Rev Arg Psiquiatr [Internet]. 10 de julio de 2024 [citado 30 de septiembre de 2025];35(164):33-9. Disponible en: <https://revistavertex.com.ar/ojs/index.php/vertex/article/view/544>
5. Staff F. La creciente moda de microdosis de hongos psicoactivos está provocando aumento de visitas a salas de emergencia y llamadas por intoxicación [Internet]. Forbes México. 2025 [citado 30 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://forbes.com.mx/la-creciente-moda-de-microdosis-de-hongos-psicoactivos-esta-provocando-aumento-de-visitas-a-salas-de-emergencia-y-llamadas-por-intoxicacion/>
6. Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la F el. LEY GENERAL DE SALUD Art 245-249, [Internet]. Gob.mx. [citado el 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf>
7. Colección de tratados de las Naciones Unidas [Internet]. Convention on psychotropic substances, Vienna, 21 February 1971 [citado 15 de septiembre de 2025]. Disponible en: [Convention on Psychotropic Substances of 1971](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/psychotropic/psychotic.htm)
8. Castilla Jiménez JF. "La neurobiología subyacente a los efectos terapéuticos de la psilocibina" [texto]. [México]: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina; 2023.
9. Sotres ÁV, Díez LV. Explorando las terapias psicodélicas: Una revisión sistemática de la eficacia de la psilocibina en el tratamiento de la depresión. MLS Psychology Research [Internet]. 12 de noviembre de 2024 [citado 30 de septiembre de 2025];7(2). Disponible en: <https://www.mlsjournals.com/Psychology-Research-Journal/article/view/3096>
10. Carhart-Harris R, Giribaldi B, Watts R, Baker-Jones M, Murphy-Beiner A, Murphy R, et al. Trial of psilocybin versus escitalopram for depression. N Engl J Med [Internet]. 15 de abril de 2021 [citado 3 de octubre de 2025];384(15):1402-11. Disponible en: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2032994>
11. Zeifman RJ, Wagner AC, Monson CM, Carhart-Harris RL. How does psilocybin therapy work? An exploration of experiential avoidance as a putative mechanism of change. Journal of Affective Disorders [Internet]. agosto de 2023 [citado 3 de octubre de 2025];334:100-12. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165032723005906>
12. Iván Noé Martínez Salazar, Erika Acevedo, Luis Angel Martínez Hernández. Medicina indígena tradicional, su enlace con la psiquiatría y la salud Pública. COMUNITANIA, Revista internacional de trabajo social y ciencias sociales [Internet]. ENERO de 2016;págs. 157-168. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5911307>
13. Ambiente PF de P al. Norma oficial mexicana nom-059-semarnat-2010 [Internet]. gob.mx. [citado 3 de octubre de 2025]. Disponible en: <http://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-mexicana-nom-059-semarnat-2010>
14. Kurzbaum E, Páleníček T, Shrchaton A, Azerrad S, Dekel Y. Exploring psilocybe cubensis strains: cultivation techniques, psychoactive compounds, genetics and research gaps. JoF [Internet]. 28 de enero de 2025 [citado 3 de octubre de 2025];11(2):99. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2309-608X/11/2/99>

15. Hasler F, Bourquin D, Brenneisen R, Bär T, Vollenweider FX. Determination of psilocin and 4-hydroxyindole-3-acetic acid in plasma by HPLC-ECD and pharmacokinetic profiles of oral and intravenous psilocybin in man. *Pharmaceutica Acta Helvetiae* [Internet]. junio de 1997 [citado 9 de octubre de 2025];72(3):175-84. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031686597000149>
16. Passie T, Seifert J, Schneider U, Emrich HM. The pharmacology of psilocybin. *Addiction Biology* [Internet]. octubre de 2002 [citado 9 de octubre de 2025];7(4):357-64. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/1355621021000005937>
17. Las sagradas medicinas no son drogas. Análisis sobre la clasificación internacional de las plantas sagradas de la medicina indígena como psicotrópicos clase I sin valor terapéutico. Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos [Internet]. Sección 1:23-30. Disponible en: http://www.neip.info/upd_blob/0001/1291.pdf
18. Alvarez Licona NE. ¿Se debe criminalizar el consumo de drogas ilegales? Cuicuilco [Internet]. diciembre de 2010 [citado 7 de octubre de 2025];17(49):31-42. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0185-16592010000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
19. Ona G. Consideraciones sobre el estado actual de la terapia psicodélica: limitaciones, sesgos y propuestas metodológicas. *culturaydroga* [Internet]. 3 de julio de 2018 [citado 9 de octubre de 2025];23(26). Disponible en: <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/culturaydroga/article/view/2875>
20. Serrano Hurtado D. La psilocibina: Perspectiva histórica y farmacológica e investigaciones actuales autorizadas. *culturaydroga* [Internet]. 1 de enero de 2009 [citado 9 de octubre de 2025];14(16):165-88. Disponible en: <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/culturaydroga/article/view/5437>
21. Garibay Munguía GE. Psicodélicos S. A.: reflexiones sobre la capitalización y el corporativismo de las plantas de poder. *ID* [Internet]. 30 de agosto de 2025 [citado 9 de octubre de 2025];13(37):19-41. Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/92500>

ASIGNATURAS RELACIONADAS:

- farmacología
- toxicología
- seminario de diagnóstico integral
- salud pública
- micología



Dra. Socorro Sandra Martínez Robles

ASESORA

Asignaturas impartidas: Microbiología General, Bacteriología, Bacteriología Diagnóstica, Micología, Parasitología y Virología.



M. en C. Erik González Ballesteros

ASESOR

Asignaturas impartidas: Microbiología General, Bacteriología, Virología, Inmunobiología, Inmunología Diagnóstica e Inmunología Veterinaria.



Andrea Estefanía Aranda Rosas

Alumna